Homunculus AI — Gelecek Yol Haritası (20 Madde)

> Bu doküman, Faz A–E tamamlandıktan sonra sistemi bir **yoğun bakım yönetim platformuna** dönüştürecek yeni modülleri ve iyileştirmeleri önerir. Faz A–D üretildi, Faz E başlatıldı. Aşağıdaki 20 madde bir sonraki büyük dalganın (Faz F ve ötesi) adayıdır.
>
> **Altın kurallar korunur:** (1) sistem asla teşhis koymaz — uyarı metinleri daima "…kriterleri değerlendirilecek" biçimindedir; (2) tüm PHI sentetik ve maskelidir. Klinik terimler (NEWS2, SOFA, qSOFA, MAP, SpO_2, RASS, CAM-ICU, mcg/kg/dk, mmHg) çevrilmez.

Bölüm 0 — Mevcut Durumun Kısa Değerlendirmesi

Elimizde ne var (Faz A–D):
- Kimlik/rol/MFA, tenant hiyerarşisi (Tenant→Site→Unit→Room→Bed), 8 branş klinik profili, tam ekran hasta kokpiti, çoklu-parametre trend, sıvı/ilaç zaman çizelgesi.
- Taburcu/transfer iş akışları, RRT eskalasyon, bildirim merkezi, denetim gezgini, PHI maskeleme, arşiv ve oturum kontrolü.
- **Alarm motoru:** 3 kademeli eskalasyon (`TIER_1_CHARGE_NURSE` =180 sn → `TIER_2_PHYSICIAN` =300 sn → `TIER_3_RRT` =600 sn), NEWS2 tabanlı otomatik tetikleme (`NEWS2_ALARM_THRESHOLD=7`), hasta/branş bazlı eşikler, palyatifte "comfort" modu, ortalama yanıt süresi (avgTimeToAckSec) ve kademe sayaçları.

Alarm sistemi "istediğimiz gibi" çalışıyor mu? — Dürüst teşhis:

Güçlü yön	Eksik / risk
Zaman tabanlı eskalasyon net ve deterministik	**Alarm yorgunluğu (alarm fatigue) ölçülmüyor** — false/aksiyon-alınmayan alarm oranı yok
Branş bazlı eşikler mevcut	Eşikler statik; **akıllı gecikme/geçici bastırma (smart delay/suppression) yok** — anlık artefakt gürültüsü kritik alarma dönüşebilir
Yanıt süresi metriği var	**Klinisyen başına alarm yükü** ve vardiya-saatine göre dağılım yok
NEWS2 skoru hesaplanıyor	**Tek skor**; sepsis (qSOFA/SIRS), deliryum (CAM-ICU), sedasyon (RASS) yok
Eskalasyon zinciri test ediliyor	**Geri bildirim döngüsü yok** — hekim "bu alarm doğru/yanlıştı" diyemiyor; sistem öğrenemiyor

> **Sonuç:** Alarm motoru sağlam bir iskelete sahip ama "gürültüyü azaltan + öğrenen" katmandan yoksun. Madde 1, 2 ve 3 doğrudan bunu hedefler. Doktorların yapay zekayı eğitebileceği alan (Madde 4) bu döngünün kalbidir.

Bölüm A — Alarm Zekâsı & Klinik Karar Desteği (En Yüksek Öncelik)

Madde 1 — Alarm Yorgunluğu Analitiği & Akıllı Bastırma

Alarm başına: aksiyon-alındı mı, false mı, süreye/artefakta mı bağlıydı sınıflandırması. **Actionable vs non-actionable** oranı, birim/klinisyen/vardiya kırılımında "alarm/saat" yoğunluğu paneli. Ardışık aynı-parametre alarmlarını kümeleme (clustering) ve **N saniyelik akıllı gecikme** ile artefakt gürültüsünü kritik alarma dönüşmeden filtreleme. Öncelik: Kritik · Efor: Orta · Bağımlı: mevcut escalation motoru.

Madde 2 — Uyarlanabilir (Adaptive) Eşikler & Alarm Politikası Editörü

Hekimin hasta bazında eşiği değiştirmesi + **gerekçe (rationale) ve süre (ör. sadece 4 saat)** girmesi; süre dolunca eşik otomatik geri döner. Birim/vardiya bazlı alarm politikası profilleri ("gece sessiz mod" vb.). Tüm değişiklikler denetim izinde. Öncelik: Yüksek · Efor: Orta.

Madde 3 — Çoklu Skor Motoru: Sepsis / Deliryum / Sedasyon

NEWS2'ye ek olarak **qSOFA + SIRS** sepsis erken uyarı bundle'ı, **CAM-ICU** deliryum ve **RASS** sedasyon değerlendirme akışları. Her biri "…kriterleri değerlendirilecek" formatında uyarı üretir, teşhis koymaz. Öncelik: Yüksek · Efor: Yüksek.

Madde 4 — ⭐ Klinisyen-Döngüde YZ Eğitim & Geri Bildirim Alanı

Doktorların içerideki yapay zekayı eğitebileceği modül. İçerik:
- **Alarm etiketleme:** her alarma "doğru / yanlış-pozitif / erken / geç" geri bildirimi + serbest not.
- **Öneri onayı:** YZ'nin ürettiği "değerlendirilecek" önerilerini hekimin onayla/reddet/düzelt döngüsü; kabul oranı metriği.
- **Vaka-tabanlı öğrenme kütüphanesi:** anonimleştirilmiş (sentetik) vakaları "altın standart" olarak işaretleme.
- **Model kartı & sürüm takibi:** hangi kural/ağırlık ne zaman değişti, kim onayladı — tam denetim.
- **Güvenli sınır:** eğitim geri bildirimi eşikleri/kural ağırlıklarını **öneri** olarak besler; canlıya alma daima insan onayıyla (human-in-the-loop). Sistem yine teşhis koymaz.

Öncelik: Kritik/Stratejik · Efor: Yüksek · Bu, kullanıcının açıkça istediği modül.

Madde 5 — Klinik Kural Motoru (CDS Rules Engine)

Yönetici/hekimin kod yazmadan kural tanımlayabildiği editör: "IF SpO_2 < X AND FiO_2 > Y THEN öneri". Kurallar sürümlenir, test edilir (dry-run), denetlenir. Madde 4'ün ürettiği önerileri buraya bağlar. Öncelik: Yüksek · Efor: Yüksek.

Bölüm B — Klinik İçerik Modülleri

Madde 6 — Mekanik Ventilasyon Modülü

Ventilatör parametreleri (mod, PEEP, FiO_2, Vt, PIP, plato basıncı), ventilator-associated event (VAE) gözetimi, spontaneous breathing trial (SBT) kontrol listesi ve weaning takibi. Öncelik: Yüksek · Efor: Yüksek.

Madde 7 — İlaç Güvenliği & İnfüzyon Yönetimi

İlaç-ilaç etkileşim kontrolü, doz aralığı doğrulama (mcg/kg/dk), infüzyon pompası entegrasyonu, eczacı (PHARMACIST rolü zaten var) onay iş akışı, yüksek-riskli ilaç çift-imza. Öncelik: Yüksek · Efor: Yüksek · Bağımlı: PHARMACIST rolü (Faz D'de eklendi).

Madde 8 — Laboratuvar Entegrasyonu & Kritik Değer Uyarıları

Lab sonuç akışı (HL7), kritik değer (panik değer) otomatik bildirim ve onay zinciri, trend grafikleri (laktat, kreatinin, elektrolit). Sepsis bundle'ını (Madde 3) besler. Öncelik: Yüksek · Efor: Orta.

Madde 9 — Klinik Bundle & Kontrol Listeleri (FASTHUG, VTE, Bası Yarası)

Günlük vizit kontrol listeleri (FASTHUG), VTE proflaksisi, bası yarası (Braden) ve düşme riski değerlendirmeleri; uyum (compliance) oranı raporlaması. Öncelik: Orta · Efor: Orta.

Madde 10 — CRRT / Diyaliz & Sıvı Dengesi Genişletmesi

CRRT/diyaliz seansları, ultrafiltrasyon takibi, mevcut sıvı dengesi modülünün (Faz C) genişletilmesi. Öncelik: Orta · Efor: Orta.

Madde 11 — Enfeksiyon Kontrolü & İzolasyon Takibi

İzolasyon durumu (Room modelinde `is_isolation` var), antimikrobiyal stewardship, HAI (hastane kaynaklı enfeksiyon) gözetimi ve bildirimi. Öncelik: Orta · Efor: Orta.

Bölüm C — Operasyon, Kapasite & İnsan Kaynağı

Madde 12 — Akuiteye Dayalı Personel & Vardiya Planlama

Hasta akuitesine (NEWS2/SOFA) göre hemşire-hasta oranı önerisi, vardiya çizelgeleme, iş yükü dengeleme; `max_beds_per_nurse` alanını canlı kullanır. Öncelik: Yüksek · Efor: Yüksek.

Madde 13 — Kapasite Komuta Merkezi (Capacity Command Center)

Gerçek zamanlı yatak doluluk, bekleyen kabul/taburcu/transfer kuyruğu, tahmini boşalma (predicted discharge), çok-birim/çok-site tek ekran. Faz E ısı haritası ve KPI panelini üst katmanda birleştirir. Öncelik: Yüksek · Efor: Orta.

Madde 14 — Tele-ICU / Uzaktan İzleme Konsolu

Merkezî bir konsoldan çoklu ICU'nun uzaktan izlenmesi, uzman hekimin uzaktan RRT desteği, düşük bant genişliği modu. Öncelik: Orta · Efor: Yüksek.

Madde 15 — Mobil / Nöbetçi (On-call) Uygulaması

Nöbetçi hekim için push bildirim, hızlı alarm onayı, güvenli mesajlaşma; bildirim merkezi (Faz D) altyapısını kullanır. Öncelik: Yüksek · Efor: Orta.

Bölüm D — Veri, Entegrasyon & Uyum

Madde 16 — HL7 FHIR & IEEE 11073 Birlikte Çalışabilirlik Katmanı

Standart tabanlı cihaz/EMR entegrasyonu; şu an demo cihaz akışını gerçek HL7/FHIR adaptörlerine bağlar. Sağlık bilişimi için olmazsa olmaz. Öncelik: Yüksek · Efor: Yüksek.

Madde 17 — Tahmine Dayalı Kötüleşme (Deterioration) Modeli

Vital trendlerden 6–12 saat önce kötüleşme riski öngören, açıklanabilir (explainable) skor. Sadece "… değerlendirilecek" önerisi üretir; Madde 4 geri bildirimiyle iyileşir. Öncelik: Stratejik · Efor: Çok Yüksek.

Madde 18 — KVKK / HIPAA / GDPR Uyum & Gizlilik Panosu

Erişim günlükleri (denetim gezgini üzerine), veri saklama/silme politikaları, rıza (consent) yönetimi, PHI erişim raporları, DPO panosu. Öncelik: Yüksek · Efor: Orta.

Madde 19 — Aile İletişim Portalı & Rıza / DNR Yönetimi

Aileye güvenli, sınırlı durum bildirimi; DNR/comfort care direktifleri, etik/onam kayıtları (palyatif comfort modu ile uyumlu). Öncelik: Orta · Efor: Orta.

Madde 20 — Analitik Ambar & Araştırma / Kalite Dışa Aktarımı

Anonimleştirilmiş veri ambarı, SB/JCI kalite göstergeleri için otomatik hesaplama, araştırma amaçlı de-identified dışa aktarım, özel gösterge tasarımcısı. Faz E rapor stüdyosunu kurumsal ölçeğe taşır. Öncelik: Orta · Efor: Yüksek.

Önerilen Sıralama (Dalga Planı)

Dalga	Maddeler	Tema	Neden önce
F1	1, 2, 4	Alarm zekâsı + YZ eğitim alanı	Kullanıcının doğrudan sorduğu; en yüksek klinik değer
F2	3, 5, 8, 17	Skorlar + kural motoru + lab + tahmin	Karar desteğini derinleştirir
F3	6, 7, 9, 10, 11	Klinik içerik modülleri	Kapsam genişletme
F4	12, 13, 15	Operasyon & kapasite	Kurumsal ölçek
F5	14, 16, 18, 19, 20	Entegrasyon, uyum, tele-ICU	Pazara hazırlık

> **İlk önerim:** Faz E biter bitmez **F1 (Madde 1 + 2 + 4)** ile başlamak. Bu üçlü, alarm gürültüsünü ölçülebilir biçimde azaltır ve doktorların YZ'yi eğitebileceği alanı hayata geçirir — yani senin iki ana sorunu (alarm doğruluğu + YZ eğitimi) tek dalgada kapatır.